

Roteiro de apresentação — Gestão de Imunização (Cocal/PI)

Documento de apoio para conduzir a demonstração e interpretar cada gráfico. Números conferidos em **27/07/2026**, com dados da RNDS ingeridos às **12:42** do mesmo dia.

- **URL:** `http://localhost:8088/superset/dashboard/gestao-imunizacao-municipio-220270/`
- **Duração sugerida:** 12 a 15 minutos, seguindo a ordem das seções
- **Cache:** aquecido, válido até ~18h20. Rolar entre seções é instantâneo

Antes de começar

Três avisos operacionais para você, não para a plateia:

1. **Não troque filtro no meio de uma explicação.** Filtro novo sai do cache e consulta o BigQuery: são 30 a 60 segundos de tela parada. Se precisar demonstrar filtro, avise que vai recarregar e faça uma vez só, no fim.
2. **O selo “Development”** no topo é do ambiente local. Se perguntarem, é o ambiente de homologação com os dados reais de produção.
3. A leitura sobe do panorama para o detalhe: quantas crianças existem, quanto está coberto, o que está atrasado, quem atende, o que vem pela frente, onde há abandono e, por fim, se o dado é confiável.

Três regras de leitura que valem para o painel inteiro

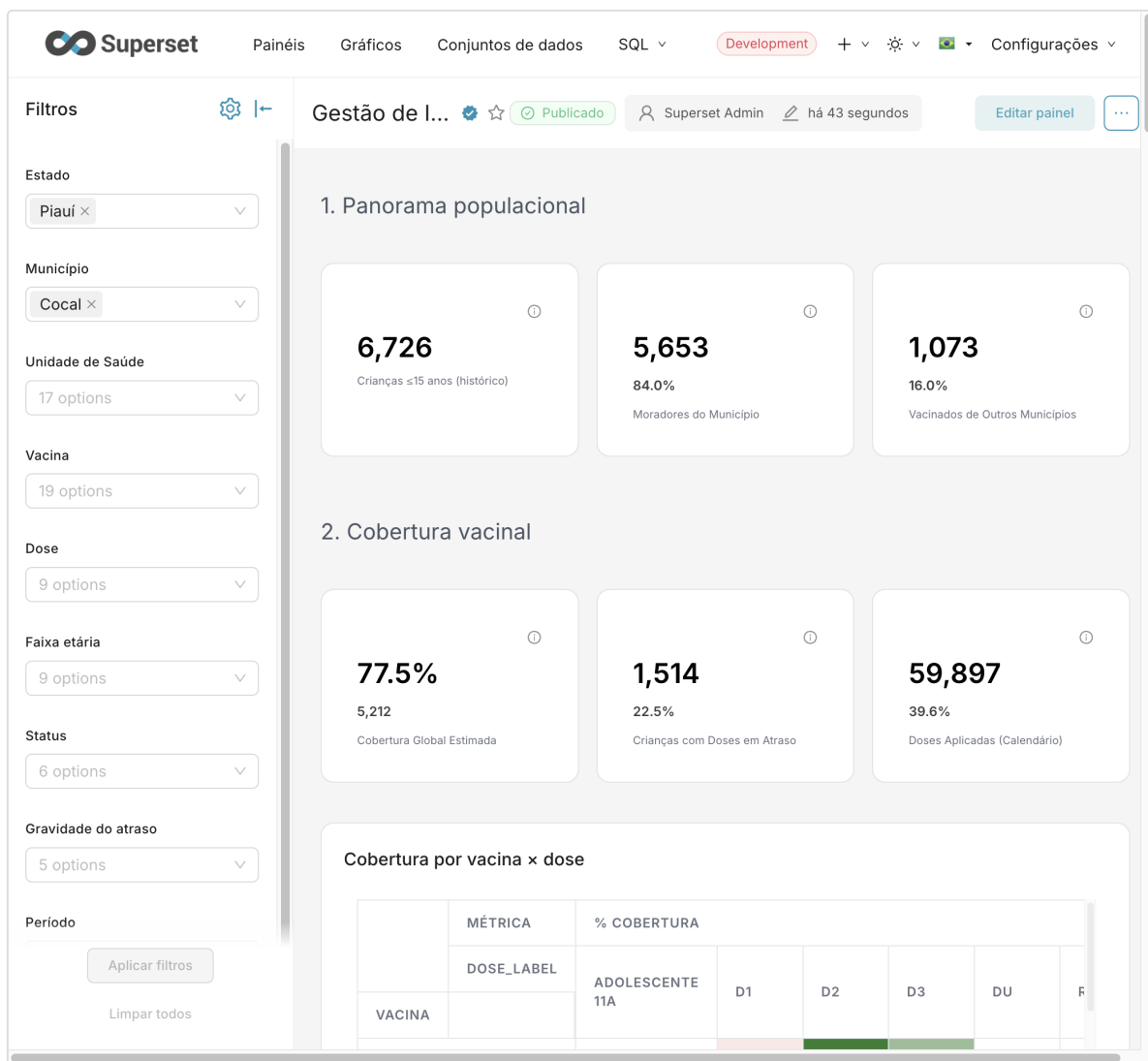
Explique isso uma vez, no começo, e você evita metade das perguntas.

Célula com N/A não é zero. Significa que aquela combinação de vacina e dose não existe no calendário, ou que a base de crianças é pequena demais (menos de 30) para um percentual confiável. Zero significaria “ninguém tomou”, que é uma afirmação bem diferente.

As cores seguem a semântica do indicador, não a estética. Vermelho é sempre o lado ruim: atraso, abandono, inconsistência. Verde é o lado bom. Em gráficos com várias séries, cada categoria tem um matiz próprio para que se possa distinguir uma da outra.

Os filtros da esquerda propagam para todos os gráficos. O painel já vem travado em Piauí e Cocal; os demais filtros são opcionais e servem para recortar uma vacina, uma unidade ou uma faixa etária específica.

Seção 1 — Panorama populacional



Panorama populacional e cobertura

O que responde: de quem estamos falando.

Como ler: são 6.726 crianças de até 15 anos com histórico de vacinação registrado no município. Desse total, 5.653 (84%) moram em Cocal e 1.073 (16%) vieram de outros municípios se vacinar aqui.

O ponto que vale destacar: esses 16% são a razão de o painel separar dois olhares. Indicadores operacionais, como fila e carga de trabalho, contam por **unidade que atende** — porque é ela que precisa de vacina e de pessoal. Indicadores de cobertura contam por **município de residência** — porque a meta sanitária é da população que mora ali. Sem essa separação, ou a unidade parece sobrecarregada sem motivo, ou o município parece descoberto sem motivo.

Frase pronta: *“Cocal atende mais crianças do que tem. Uma em cada seis que passam pelas unidades mora em outro município, e o painel trata as duas coisas separadamente.”*

Seção 2 — Cobertura vacinal

O que responde: quanto do calendário está cumprido.

Como ler: a cobertura global estimada é de **77,5%**, o que corresponde a 5.212 crianças em dia. Na outra ponta, **1.514 crianças (22,5%)** têm ao menos uma dose em atraso. As 59.897 doses aplicadas são o volume histórico do calendário.

Abaixo dos cartões, a **matriz de cobertura por vacina x dose** abre esse número único: cada linha é uma vacina, cada coluna é uma dose, e a cor indica o quão distante está da meta. É onde se vê que o problema raramente é a vacina inteira — costuma ser uma dose específica, quase sempre um reforço.

Cuidado: é cobertura **estimada**. O denominador são as crianças com registro no sistema, não a projeção populacional do IBGE. Se alguém comparar com o painel do Ministério, os números não vão bater, e a explicação é essa.

Frase pronta: *“Setenta e sete e meio por cento de cobertura, com 1.514 crianças em atraso. A matriz abaixo mostra que o buraco não está espalhado: está concentrado em doses de reforço.”*

Seção 3 — Doses em atraso e carga operacional

The dashboard displays vaccine delay and workload data. On the left, filters are set for Estado: Piauí, Município: Cocal, and various vaccine types and doses. The main area shows two tables. The first table, 'Gestão de...', lists health units with their respective doses in delay and the percentage of municipal delay. The second table, 'Carga de trabalho prevista (próximas doses)', shows the workload for various vaccines, including SCR, Febre Amarela, MenACWY, Dengue, Influenza, and COVID-19.

UNIDADE DE SAÚDE	DOSES EM ATRASO	% DO ATRASO MUNICIPAL
UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO FRANCISCO	786	0.1764
UNIDADE BASICA DE SAUDE MUTIRAO	518	0.1162
UNIDADE BASICA DE SAUDE ULISSES	489	0.1097
UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO PEDRO	444	0.0996

VACINA	DEVIDAS HOJE	A VENCER
SCR (Tríplice viral)	4.75k	0
Febre Amarela (Febre amarela)	4.2k	0
MenACWY (Meningocócica ACWY)	3.24k	0
Dengue	1.98k	0
Influenza (Gripe)	1.93k	0
COVID-19	1.91k	0

Fila por unidade e carga de trabalho

O que responde: o que fazer amanhã de manhã, e quem faz.

Como ler: a fila do município está distribuída por 16 unidades de saúde. A UBS São Francisco concentra **786 doses em atraso, 17,6% do total municipal**, seguida por Mutirão com 518 e Ulisses com 489. Essa é a lista de prioridade de busca ativa: quatro unidades respondem por quase metade da fila.

A tabela de carga de trabalho mostra o mesmo problema pela ótica do insumo: SCR com 4,75 mil doses devidas, Febre Amarela com 4,2 mil, MenACWY com 3,24 mil. É o que precisa estar na geladeira.

Cuidado: a coluna “A vencer” aparece zerada nessa visão. Se perguntarem, não improvise causa — diga que o número de doses a vencer nos próximos 30 dias está no cartão da seção (354) e que você confirma a diferença de recorte entre as duas visões depois.

Frase pronta: *“A fila não está espalhada pelo município: quatro unidades concentram quase metade. Isso transforma um problema de 4,4 mil doses em quatro conversas objetivas com quatro gerentes.”*

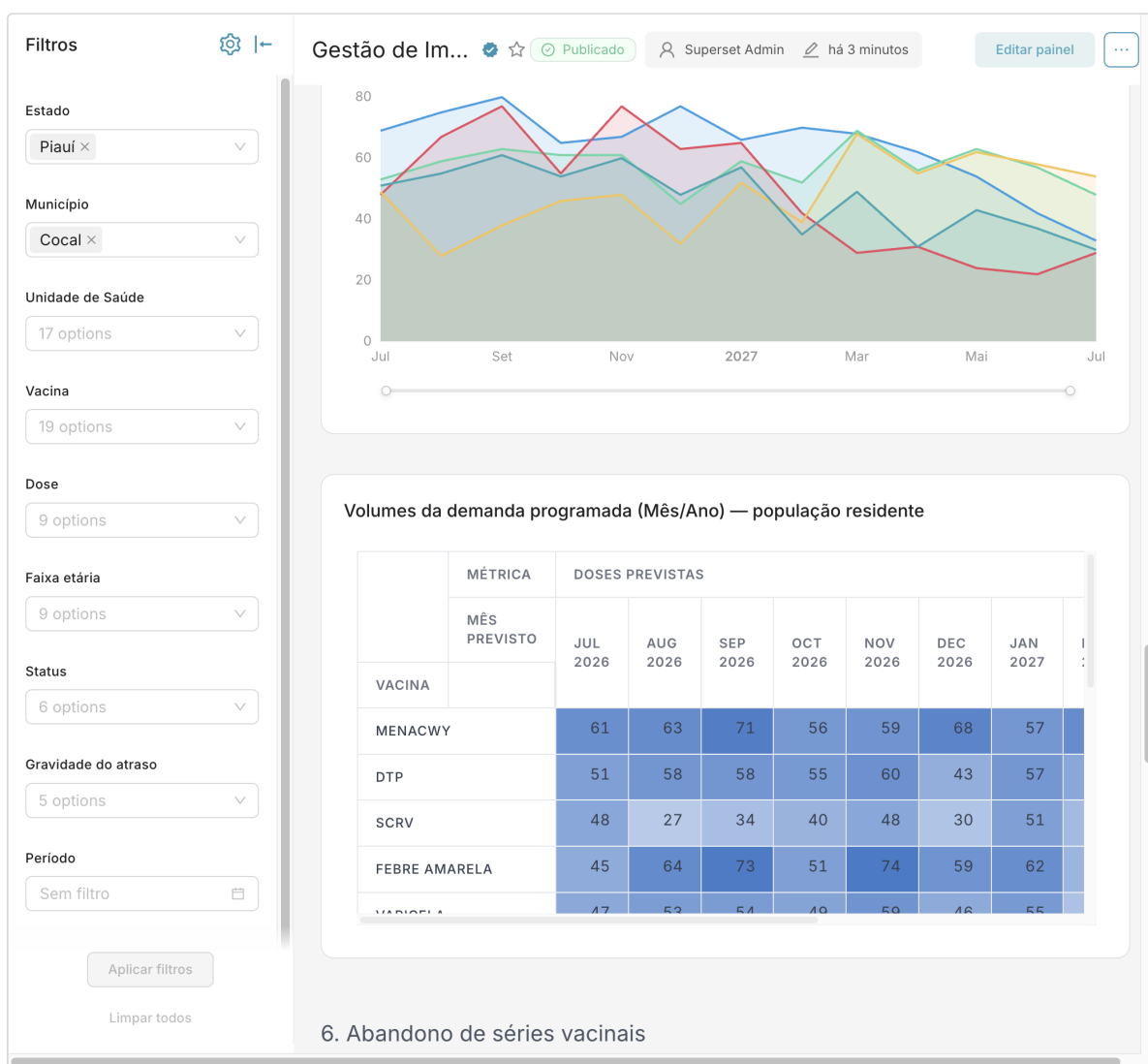
Seção 4 — Fluxo entre municípios

O que responde: para onde vai e de onde vem a demanda.

Como ler: duas tabelas, uma com residentes de fora do estado por UF e outra com os municípios vizinhos que mandam crianças para Cocal. É o detalhamento dos 16% da seção 1.

Por que importa: é argumento de financiamento. Se o município banca insumo e equipe para atender crianças de fora, isso precisa estar visível e quantificado na hora de negociar recurso.

Seção 5 — Previsibilidade de doses



Tendência e volumes da demanda programada

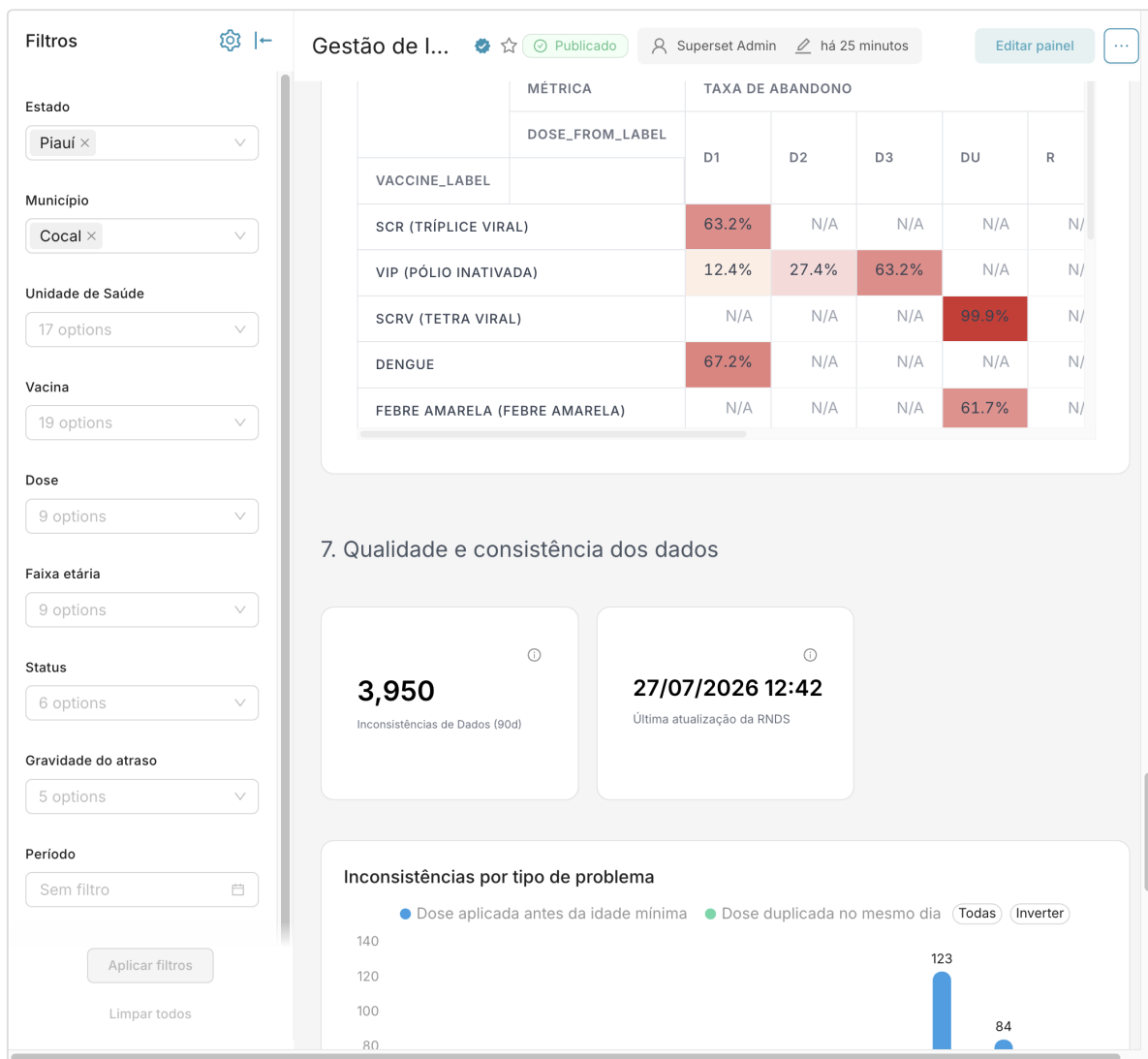
O que responde: quanta vacina comprar, e quando.

Como ler: a linha do tempo projeta os próximos doze meses para as cinco vacinas de maior volume — MenACWY, DTP, Febre Amarela, SCRv e Varicela, cada uma com sua cor. Logo abaixo, a matriz Mês/Ano traz o número exato por vacina e por mês, que é o que se leva para a planilha de compra.

Cuidado: a projeção mostra apenas a demanda **programada**, ou seja, doses que vão vencer no período. O acúmulo de atrasados não entra aqui, porque ele se concentraria todo no mês corrente e achataria a curva; esse estoque está nos cartões da seção 3.

Frase pronta: “O gráfico mostra o ritmo mensal e a matriz dá o número exato. Para MenACWY, por exemplo, a demanda fica entre 56 e 71 doses por mês no próximo semestre — é com esse número que se monta o pedido.”

Seção 6 — Abandono de séries vacinais



Matriz de abandono e card de frescor

O que responde: onde a criança começa o esquema e não termina.

Como ler: cada linha é uma vacina, cada coluna é a dose de origem, e o percentual é quanto se perdeu entre aquela dose e a seguinte. Os casos saudáveis e confiáveis são os de base grande: **Pentavalente D1 com 12,6%, VIP D1 com 12,4% e MenC D1 com 16,2%** — este último apurado sobre 2.852 crianças.

Este é o gráfico mais delicado do painel. Leia a próxima seção antes de apresentá-lo.

A pergunta difícil: “99,9% de abandono?”

Vai aparecer na tela, então é melhor você levantar o assunto antes que perguntem.

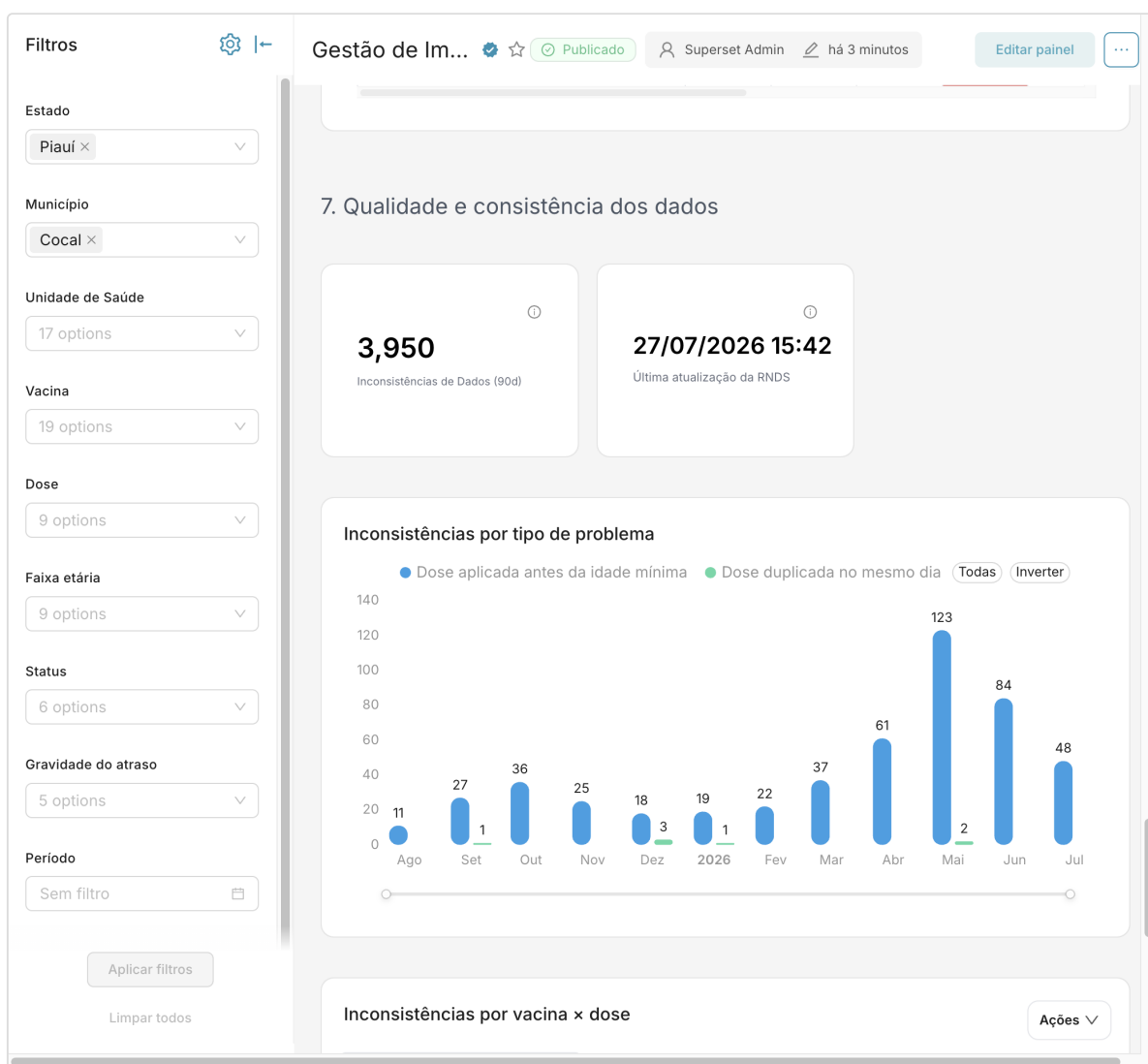
O que está acontecendo. Três células mostram abandono quase total: VIP R1 com 99,9%, SCRIV DU com 99,9% e Influenza DU com 96,6%. Não é comportamento da população, é artefato de cálculo. No caso da VIP, 1.160 crianças tomaram a dose de origem e **uma** tomou a seguinte — o que nenhuma criança poderia ter feito, porque a dose seguinte só é devida aos 4 anos de idade e a coorte tem 1 ano. O modelo compara com uma dose que ainda não venceu. A Influenza é um caso à parte: é revacinação anual, e o modelo trata a dose do ano seguinte como continuação de série.

Por que isso é uma boa notícia, e não uma má. Na reunião de feedback, o levantamento foi sobre a meningocócica com 97% de abandono no reforço, e a suspeita levantada na ocasião estava certa: não é que ninguém tomou, é que a dose não se aplicava. Esse caso **foi corrigido** — hoje a MenC lê 16,2% sobre uma base real. O que restou é a mesma classe de problema em outras três células, já com causa identificada, evidência anexada e correção especificada nos itens de auditoria G5, G6 e G7.

Frase pronta: *“Vocês vão ver três células perto de 100%, e eu quero tratar isso de frente. Não é abandono, é a régua errada: o modelo está cobrando uma dose que só vence daqui a três anos. O caso que vocês apontaram na última reunião, o da meningocócica, esse já foi corrigido e hoje lê 16,2% sobre 2.852 crianças. Os três que sobraram estão auditados e especificados.”*

Se insistirem em prazo: a correção exige cruzar a idade mínima da dose de destino, que existe na tabela de calendário mas ainda não está no mart. É mudança de modelo, com ciclo de especificação e reconstrução — não é ajuste de tela.

Seção 7 — Qualidade e consistência dos dados



Inconsistências por tipo

O que responde: posso confiar no que acabei de ver?

Como ler: são **3.950 inconsistências** detectadas nos últimos 90 dias, e a última carga da RNDS entrou hoje às **12:42**. O gráfico de barras separa por tipo de problema: em azul, dose aplicada antes da idade mínima; em verde, dose duplicada no mesmo dia.

O detalhe que vale explicar: a série verde é minúscula de propósito — são de 1 a 3 casos por mês, contra 11 a 123 da azul. Duplicidade praticamente não existe nesse município, e isso é um bom sinal de qualidade do registro. O volume está concentrado em idade mínima, que é um problema de digitação ou de regra de calendário na ponta, não de duplicação.

Abaixo, as mesmas inconsistências abrem por vacina x dose e por unidade de saúde, o que transforma o número agregado em uma lista de conversas com unidades específicas.

Frase pronta: “Terminar pela qualidade do dado é proposital. O painel mostra os próprios defeitos, com nome e endereço: 3.950 inconsistências, quase todas de idade mínima, e é possível abrir por unidade para saber com quem falar.”

Encerramento sugerido

Feche amarrando as três decisões que o painel habilita: **busca ativa** com nome de unidade e tamanho de fila, **compra de insumo** com número por vacina e por mês, e **auditoria de registro** com o defeito localizado. E deixe claro que o dado é do dia — a carga da RNDS de hoje às 12:42 já está refletida em tudo que foi mostrado.

Anexo: o que ainda não está em produção

Se perguntarem quando isso vai para o ar, os caminhos são diferentes por item:

Item	Como vai para produção
Cores distintas nas séries	Só rodar o bootstrap, sem rebuild de imagem
N/A em célula vazia e correção da cor condicional	Frontend — depende de rebuild de imagem
Fuso horário do card de frescor	Patch manual no dataset (o bootstrap não sincroniza expressão de métrica)
Correção do abandono (G5/G6/G7)	Mudança de modelo dbt sob o ciclo SDD
Ingestão automática diária	Depende da liberação do IP junto à RNDS